Tarea_2_Montesinos_ Abarca

June 2, 2025

Tarea 2

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 20/5 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion.

El archivo a utilizar es *panel_eps.csv*, que contiene un resumen de la Encuesta de Proteccion Social, en particular la caracterizacion de los individuos en distintas rondas, su situacion laboral y de salud.

Variable dictionary

- num-folio_n20: identificacion individuo
- num-year: anio 20xx
- cat?-time: ronda de la encuesta (1-7)
- num -age: edad
- bin-hombre: 1 si hombre, 0 mujer
- num -edu: educacion medida en anios completados
- cat-region: region (1-16)
- cat-status: 1 casado 2 convive 3 divorciado 4 viudo 5 soltero
- bin-kids: 1 if has kids, 0 ow
- num -children: #of children under 18 years old, 18 included
- cat-situation: 1 otro, 2 cesante, 3 trabajando, 4 inactivo
- cat-lmp: 1 part-time worker, 2 full-time worker, 0 not working
- num -exp: years of labor experience
- num -size: tamanio de la firma
- cat¿-occupation: codigo ocupacion
- num -wage: salario mensual en pesos del anio encuesta
- num -hours: horas semanales trabajadas
- bin-informal: 1 if no work contract, 0 ow
- bin-selfemp: 1 if self employed, 0 ow
- bin-publicemp: 1 if worker in public sector, 0 ow
- bin-sistema: 1 if in AFP system, 0 ow
- bin-cotizando: 1 if contributor, 0 ow
- num -assets: accumulated wealth in pension system, pesos of each year
- num -exp_sist: years of experience in pension system
- num -expectancy: expectativa de vida autorreportada
- bin-illness: 1 si tiene al menos una enferdad, 0 si no

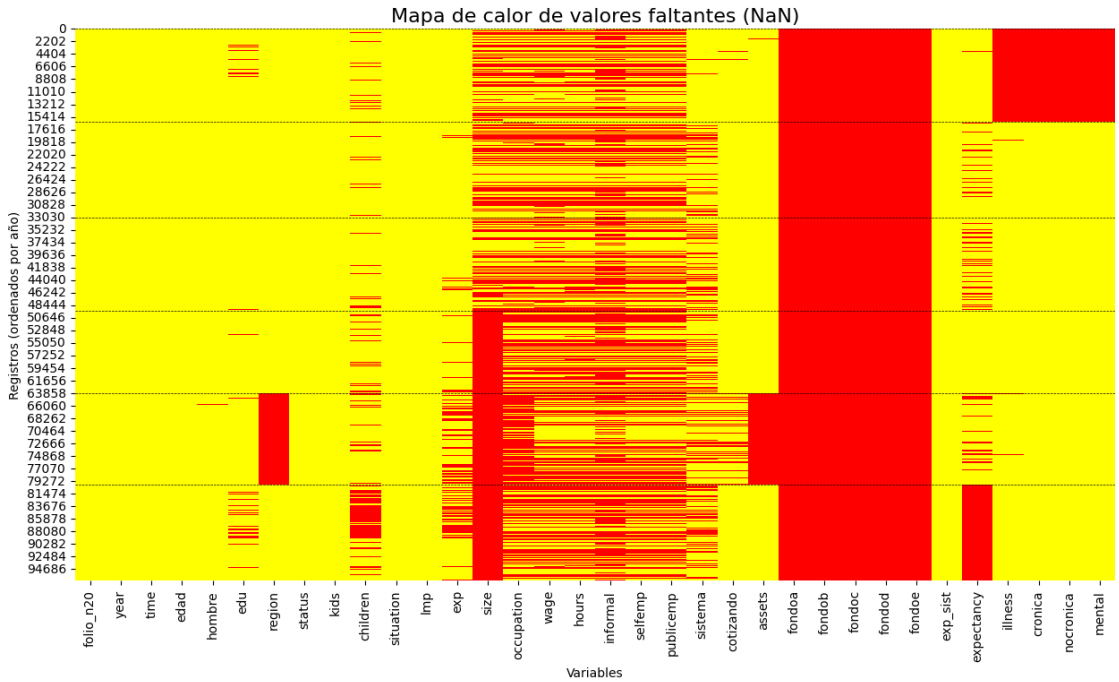
- bin-cronica: Si tiene enfermedad cronica 1, 0 eoc
- bin-nocronica: Si tiene enfermedad no cronica 1, 0 eoc
- bin-mental: Si tiene enfermedad mental 1, 0 eoc

Preguntas:

1. Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

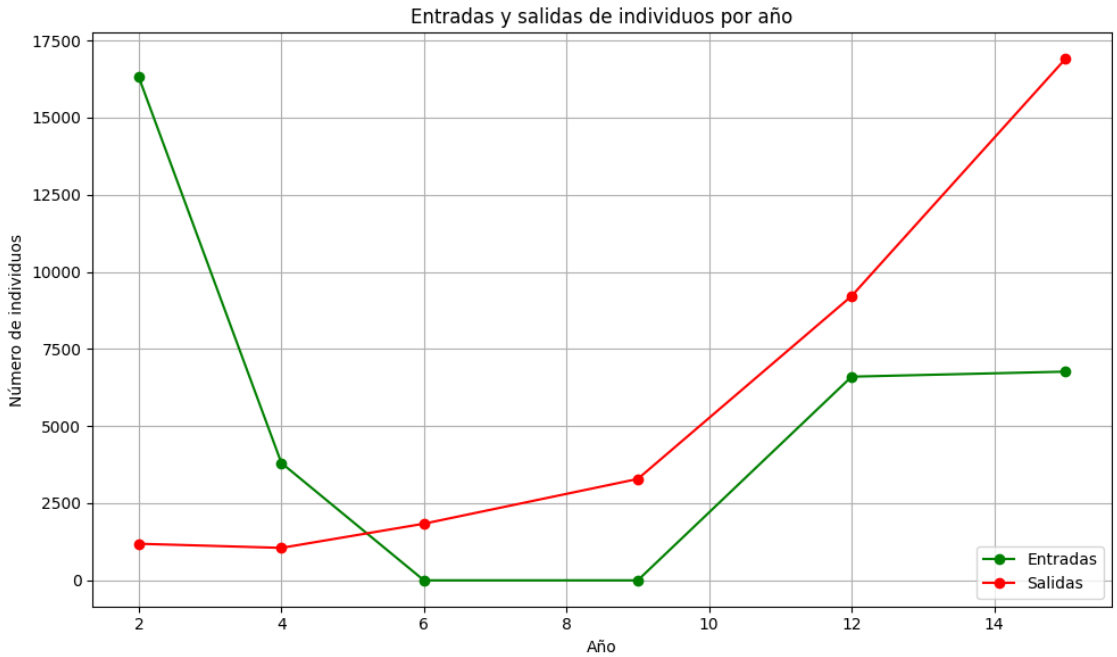
```
           folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0       124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1       124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2       124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3       124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4       124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…                …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841   128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842   128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843   128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844   128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845   128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

        children  …  fondob  fondoc  fondod  fondoe  exp_sist  expectancy  \
0            1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        58.0
1            1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        55.0
2            1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
3            0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
4            4.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN        19        75.0
…          …  …     …     …     …     …     …          …
96841        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96842        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96843        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        75.0
96844        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         6        70.0
96845        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        90.0

        illness  cronica  nocronica  mental
0           1.0      0.0        1.0     0.0
1           0.0      0.0        0.0     0.0
2           1.0      0.0        0.0     1.0
3           1.0      0.0        0.0     0.0
4           NaN      NaN        NaN     NaN
…         …      …        …     …
96841       0.0      0.0        0.0     0.0
96842       1.0      0.0        0.0     0.0
96843       0.0      0.0        0.0     0.0
96844       1.0      0.0        0.0     0.0
96845       0.0      0.0        0.0     0.0
```

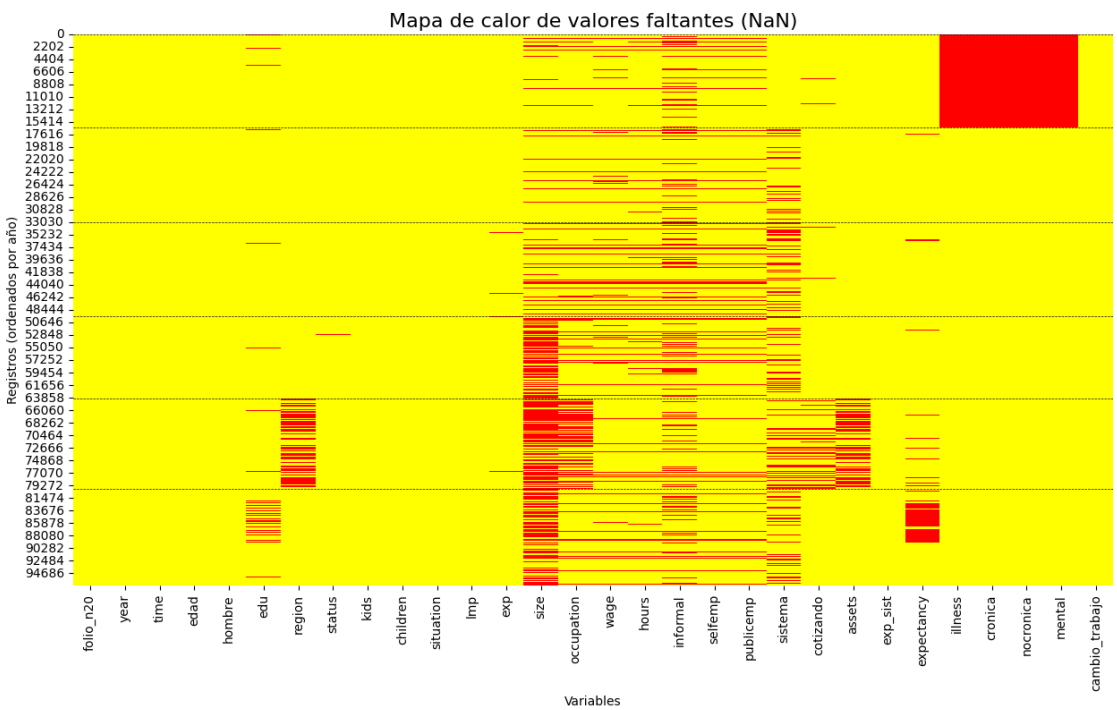
```
[96846 rows x 34 columns]
```




```
Antes region: 16.52% NaN
Despues region: 9.72% NaN

Antes assets: 16.61% NaN
Despues assets: 9.62% NaN

antes exp: 12.37% NaN
despues exp: 0.65% NaN

Antes size: 36.24% NaN
En medio 1 size: 36.24% NaN
En medio 2 size: 36.24% NaN
Despues size: 36.24% NaN
```

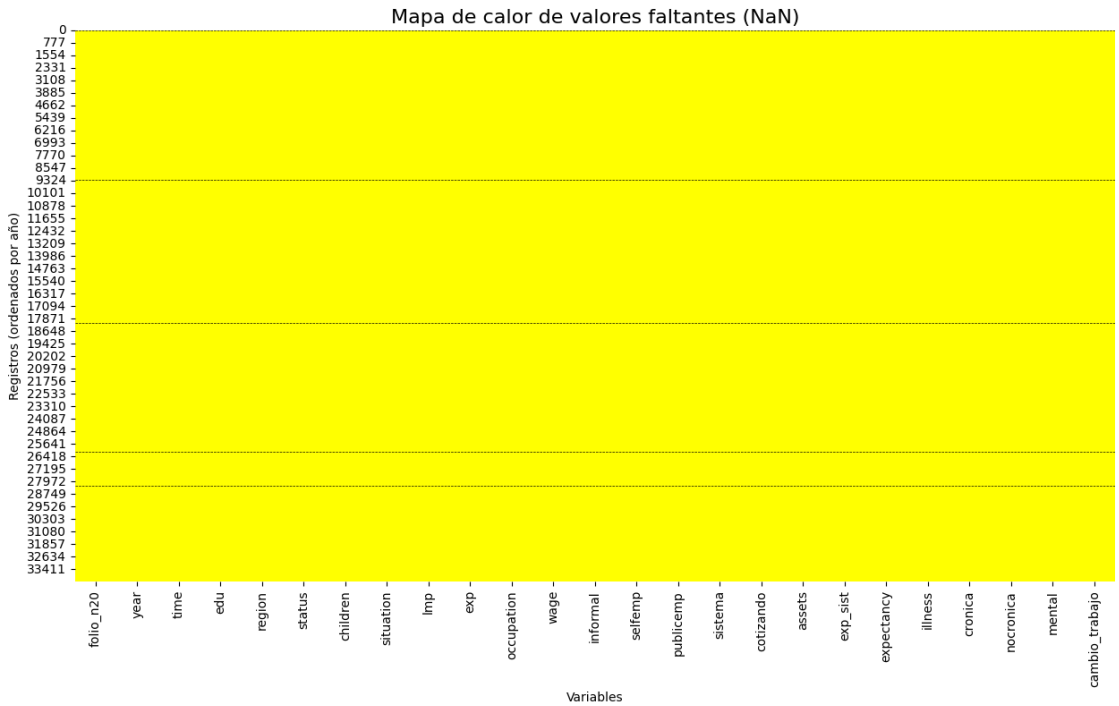
	rondas	cantidad_personas	porcentaje
0	1	14784	44.153750
1	2	1944	5.805931
2	3	2902	8.667085
3	4	4203	12.552639
4	5	5244	15.661679
5	6	4406	13.158916





	ronda	cantidad_folios	porcentaje
0	1	16309	16.84
1	2	16727	17.27

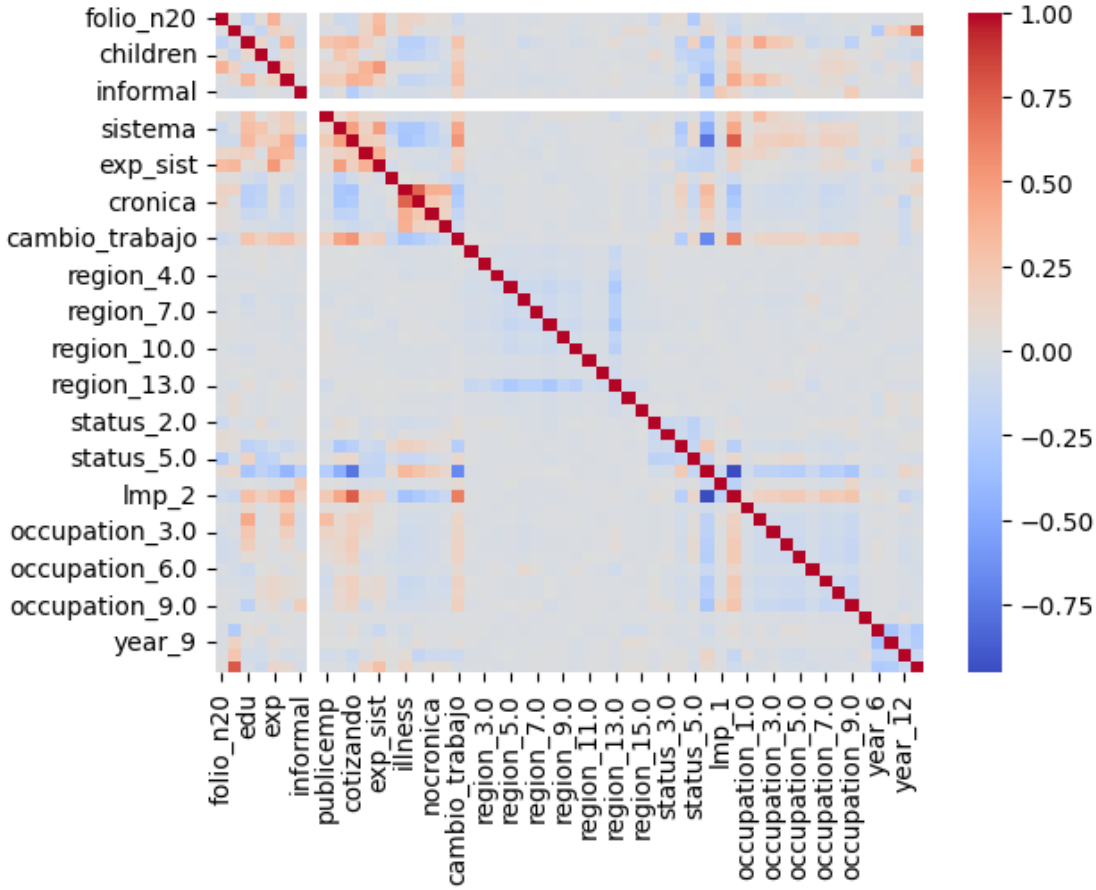
2	3	16443	16.98
3	4	14463	14.93
4	5	15998	16.52
5	6	16906	17.46



	ronda	cantidad_folios	porcentaje
0	2	9276	27.16
1	3	8883	26.00
2	4	7990	23.39
3	5	2093	6.13
4	6	5917	17.32

	folio_n20	time	edu	children	exp	wage	informal	selfemp	\
5	6154351	2	15	3	6	0	0	0	
7	6158824	2	4	0	23	100000	0	0	
8	6158824	3	3	0	26	90000	0	0	
9	6158824	4	3	0	29	170000	0	0	
10	6158824	5	3	0	29	0	0	0	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	
95983	-724676419	6	3	0	5	0	0	0	
95991	-724658669	3	3	2	0	0	0	0	
95999	-724643049	6	1	0	25	0	0	0	
96006	-724632399	6	5	0	2	0	0	0	
96008	-724623382	3	3	0	0	0	0	0	

```
       publicemp  sistema  …  occupation_5.0  occupation_6.0  \
5              0        1  …               0               0
7              0        1  …               0               0
8              0        1  …               0               0
9              0        1  …               0               0
10             0        1  …               0               0
…            …        …  …               …               …
95983          0        0  …               0               0
95991          0        1  …               0               0
95999          0        0  …               0               0
96006          0        0  …               0               0
96008          0        1  …               0               0

       occupation_7.0  occupation_8.0  occupation_9.0  occupation_10.0  \
5                   0               0               0                0
7                   0               0               1                0
8                   0               0               1                0
9                   0               0               1                0
10                  0               0               0                0
…                 …               …               …                …
95983               0               0               0                0
95991               0               0               0                0
95999               0               0               0                0
96006               0               0               0                0
96008               0               0               0                0

       year_6  year_9  year_12  year_15
5           0       0        0        0
7           0       0        0        0
8           1       0        0        0
9           0       1        0        0
10          0       0        1        0
…         …       …        …        …
95983       0       0        0        1
95991       1       0        0        0
95999       0       0        0        1
96006       0       0        0        1
96008       1       0        0        0

[34159 rows x 54 columns]
```




```
        Variable1 Variable2  Correlacion
1243  situation_4     lmp_2    -0.952003
```

0.1 2. Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los años de educación y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

R: El modelo Pooled OLS explica el 6.2% de la varianza en la expectativa de vida. La variable edu (años de educación) tiene un coeficiente negativo (-0.0152) y no es estadísticamente significativa (p=0.2881), por lo que no se puede concluir que tenga un efecto claro sobre la expectativa de vida. Entre las variables con efectos negativos y significativos se destacan mental (-2.0938, $p < 0.0001$), asociada a problemas de salud mental; sistema (-4.6592, $p < 0.0001$), que refleja diferencias por tipo de sistema de salud; illness (-0.6417, p=0.0020), nocronica (-0.8020, p=0.0001) e informal (-0.8344, p=0.0001), relacionadas con condiciones de salud y precariedad laboral.

Por otro lado, las variables exp (0.0399, $p < 0.0001$), wage (6.33e-07, p=0.0011) y assets (3.02e-08, $p < 0.0001$) tienen efectos positivos y significativos, lo que indica que la experiencia laboral, los ingresos y los activos están asociados con una mayor expectativa de vida. También destacan algunas ocupaciones como occupation_1.0 (1.2417, p=0.0474) y occupation_2.0 (0.7479, p=0.0188), así como las variables de año, que muestran una tendencia positiva a lo largo del tiempo.En síntesis, si

bien la educación no resultó significativa, factores económicos, de salud y ocupacionales muestran un impacto importante en la expectativa de vida, junto con años que ademas de ser significativas y con un coeciciente razonable, su impacto va en aumento a medida que avanzan los años(coedicientes de year_6,year_9,year_12 y year_15)

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0620
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):              0.0845
No. Observations:               34159   R-squared (Within):              -0.0019
Date:                Fri, May 23 2025   R-squared (Overall):              0.0620
Time:                        22:47:07   Log-likelihood                -1.262e+05
Cov. Estimator:            Unadjusted
                                        F-statistic:                      48.999
Entities:                       14645   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.3325   Distribution:                F(46,34112)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       5.0000   F-statistic (robust):             48.999
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       5   Distribution:                F(46,34112)
Avg Obs:                       6831.8
Min Obs:                       2093.0
Max Obs:                       9276.0

                              Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               81.939     0.4970     164.88     0.0000      80.965
82.913
edu                -0.0152     0.0143    -1.0622     0.2881     -0.0432
0.0128
children           -0.4658     0.0598    -7.7855     0.0000     -0.5831
-0.3485
exp                 0.0399     0.0077     5.2074     0.0000      0.0249
0.0549
wage             6.326e-07  1.938e-07     3.2647     0.0011   2.528e-07
1.012e-06
assets           3.017e-08  5.464e-09     5.5224     0.0000   1.946e-08
4.088e-08
exp_sist            0.0018     0.0084     0.2117     0.8324     -0.0146
0.0182
publicemp          -0.3940     0.1956    -2.0144     0.0440     -0.7773
-0.0106
sistema            -4.6592     0.2152    -21.647     0.0000     -5.0810
```

						-4.2373
illness	-0.6417	0.2080	-3.0847	0.0020	-1.0494	-0.2340
cronica	0.1410	0.2045	0.6895	0.4905	-0.2599	0.5419
nocronica	-0.8020	0.2073	-3.8693	0.0001	-1.2083	-0.3957
mental	-2.0938	0.2170	-9.6479	0.0000	-2.5192	-1.6684
informal	-0.8344	0.2113	-3.9478	0.0001	-1.2486	-0.4201
region_2.0	-2.6302	0.5576	-4.7171	0.0000	-3.7231	-1.5373
region_3.0	-0.6106	0.6243	-0.9779	0.3281	-1.8343	0.6132
region_4.0	-0.3818	0.5114	-0.7465	0.4554	-1.3842	0.6207
region_5.0	-0.4372	0.4757	-0.9191	0.3580	-1.3696	0.4951
region_6.0	0.1077	0.4941	0.2180	0.8274	-0.8607	1.0761
region_7.0	-0.7230	0.4928	-1.4672	0.1423	-1.6889	0.2429
region_8.0	-1.7448	0.4742	-3.6798	0.0002	-2.6741	-0.8154
region_9.0	-1.2397	0.5130	-2.4163	0.0157	-2.2453	-0.2341
region_10.0	-0.8465	0.4956	-1.7081	0.0876	-1.8178	0.1249
region_11.0	-2.4421	0.8068	-3.0271	0.0025	-4.0234	-0.8608
region_12.0	-1.2412	0.7062	-1.7576	0.0788	-2.6254	0.1430
region_13.0	-0.2959	0.4571	-0.6474	0.5174	-1.1918	0.6000
region_14.0	0.1688	0.7445	0.2268	0.8206	-1.2904	1.6280
region_15.0	-1.8864	0.8065	-2.3389	0.0193	-3.4673	-0.3056
status_2.0	-0.4732	0.1829	-2.5873	0.0097	-0.8316	-0.1147
status_3.0	-0.7805	0.1894	-4.1202	0.0000	-1.1518	-0.4092
status_4.0	2.1595	0.2384	9.0583	0.0000	1.6922	2.6267
status_5.0	-0.4381	0.1463	-2.9952	0.0027	-0.7247	-0.1514
lmp_1	-0.1968	0.3699	-0.5320	0.5947	-0.9217	

```
0.5282
occupation_1.0      1.2417     0.6263     1.9827     0.0474      0.0142
2.4692
occupation_2.0      0.7479     0.3183     2.3496     0.0188      0.1240
1.3717
occupation_3.0      0.4159     0.2786     1.4931     0.1354     -0.1301
0.9619
occupation_4.0     -0.4313     0.2348    -1.8368     0.0662     -0.8914
0.0289
occupation_5.0     -1.2578     0.2255    -5.5779     0.0000     -1.6997
-0.8158
occupation_6.0     -1.3771     0.3628    -3.7961     0.0001     -2.0881
-0.6661
occupation_7.0     -0.5566     0.2254    -2.4694     0.0135     -0.9984
-0.1148
occupation_8.0     -0.6706     0.2402    -2.7916     0.0052     -1.1415
-0.1998
occupation_9.0     -1.0349     0.1947    -5.3148     0.0000     -1.4166
-0.6533
occupation_10.0    -0.6428     2.1914    -0.2933     0.7693     -4.9380
3.6523
year_12             1.0350     0.2633     3.9306     0.0001      0.5189
1.5511
year_6              0.7570     0.1457     5.1968     0.0000      0.4715
1.0425
year_9              1.0839     0.1534     7.0671     0.0000      0.7833
1.3845
year_15             0.9888     0.1822     5.4280     0.0000      0.6317
1.3458
==============================================================================
===
```

0.2 3. Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

R: El modelo de efectos fijos explica el 2.62% de la variabilidad dentro de las entidades en la expectativa de vida. La variable edu (años de educación) presenta un coeficiente positivo (0.0162) pero no es estadísticamente significativa (p=0.5806), por lo que no se puede afirmar que la educación impacte claramente en la expectativa de vida dentro de cada individuo a lo largo del tiempo. Entre las variables significativas, la experiencia laboral (exp) tiene un efecto positivo importante (0.1043, p=0.0104), indicando que más años de experiencia se asocian con mayor expectativa de vida. La variable de salud mental (mental) muestra un efecto negativo y significativo (-0.4745, p=0.0456), sugiriendo que problemas de salud mental disminuyen la expectativa de vida.

Además, algunas ocupaciones tienen efectos positivos: occupation_2.0 (1.4721, p=0.0005) y occu-

pation_3.0 (0.8007, p=0.0230), mientras que las variables que representan años (year_6, year_9, year_12, year_15) muestran un aumento progresivo y significativo en la expectativa de vida, reflejando una tendencia temporal positiva al igual que en el modelo Pooled OLS. Otras variables, como los ingresos (wage), activos (assets) o variables de salud crónica no resultaron significativas en este modelo. En resumen, en el modelo de efectos fijos la educación no tiene un efecto claro sobre la expectativa de vida, pero la experiencia laboral, la salud mental y ciertas ocupaciones sí muestran un impacto relevante dentro de cada individuo a lo largo del tiempo

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0262
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             -0.0751
No. Observations:               34159   R-squared (Within):               0.0262
Date:                Fri, May 23 2025   R-squared (Overall):             -0.0484
Time:                        22:47:09   Log-likelihood                -1.047e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      11.400
Entities:                       14645   P-value                           0.0000
Avg Obs:                        2.3325   Distribution:                F(46,19468)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        5.0000   F-statistic (robust):             8.3163
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        5   Distribution:                F(46,19468)
Avg Obs:                        6831.8
Min Obs:                        2093.0
Max Obs:                        9276.0

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               75.007     2.8507     26.312     0.0000      69.420
80.595
edu                 0.0162     0.0293     0.5525     0.5806     -0.0412
0.0735
children            0.0116     0.1525     0.0758     0.9396     -0.2874
0.3106
exp                 0.1043     0.0407     2.5616     0.0104      0.0245
0.1841
wage             9.317e-09  1.733e-07     0.0538     0.9571  -3.303e-07
3.489e-07
assets          -1.03e-08  9.175e-09    -1.1230     0.2614  -2.829e-08
7.68e-09
exp_sist            0.0106     0.0355     0.2991     0.7648     -0.0589
0.0802
```

publicemp	-0.1436	0.2747	-0.5230	0.6010	-0.6820	0.3947
sistema	0.2374	0.2694	0.8812	0.3782	-0.2907	0.7655
illness	-0.3208	0.2121	-1.5123	0.1305	-0.7365	0.0950
cronica	-0.0164	0.2060	-0.0798	0.9364	-0.4203	0.3874
nocronica	-0.3576	0.2176	-1.6433	0.1003	-0.7842	0.0689
mental	-0.4745	0.2373	-1.9995	0.0456	-0.9396	-0.0094
informal	-0.4471	0.2741	-1.6314	0.1028	-0.9844	0.0901
region_2.0	3.3668	3.3812	0.9957	0.3194	-3.2606	9.9942
region_3.0	5.4278	4.6314	1.1719	0.2412	-3.6503	14.506
region_4.0	-1.3061	3.1016	-0.4211	0.6737	-7.3856	4.7733
region_5.0	0.3412	2.9344	0.1163	0.9074	-5.4105	6.0929
region_6.0	-4.5910	3.2410	-1.4165	0.1566	-10.944	1.7616
region_7.0	0.7990	3.2148	0.2485	0.8037	-5.5023	7.1003
region_8.0	-1.5906	3.0926	-0.5143	0.6070	-7.6524	4.4713
region_9.0	-1.7962	3.2949	-0.5451	0.5857	-8.2546	4.6622
region_10.0	-1.4948	3.4305	-0.4357	0.6630	-8.2189	5.2293
region_11.0	4.9095	4.6154	1.0637	0.2875	-4.1370	13.956
region_12.0	3.4336	3.8054	0.9023	0.3669	-4.0252	10.892
region_13.0	-0.6562	2.9349	-0.2236	0.8231	-6.4088	5.0964
region_14.0	-2.0529	3.4582	-0.5936	0.5528	-8.8314	4.7255
region_15.0	-0.3706	0.9768	-0.3794	0.7044	-2.2851	1.5439
status_2.0	-0.1431	0.3185	-0.4492	0.6533	-0.7673	0.4812
status_3.0	0.1526	0.2973	0.5134	0.6076	-0.4300	0.7353
status_4.0	-0.1293	0.3726	-0.3470	0.7286	-0.8595	0.6010

```
status_5.0          0.1373     0.3355     0.4092     0.6824     -0.5203
0.7948
lmp_1               0.1330     0.4050     0.3285     0.7426     -0.6608
0.9269
occupation_1.0      0.9972     0.7263     1.3729     0.1698     -0.4265
2.4208
occupation_2.0      1.4721     0.4195     3.5092     0.0005      0.6499
2.2943
occupation_3.0      0.8007     0.3520     2.2744     0.0230      0.1107
1.4907
occupation_4.0      0.5556     0.3304     1.6817     0.0927     -0.0920
1.2032
occupation_5.0      0.3446     0.3299     1.0446     0.2962     -0.3020
0.9913
occupation_6.0     -0.6228     0.4876    -1.2771     0.2016     -1.5785
0.3330
occupation_7.0      0.4144     0.3537     1.1716     0.2414     -0.2789
1.1077
occupation_8.0      0.2823     0.3777     0.7475     0.4548     -0.4580
1.0226
occupation_9.0      0.4761     0.2756     1.7276     0.0841     -0.0641
1.0162
occupation_10.0    -0.6080     0.8857    -0.6865     0.4924     -2.3440
1.1280
year_12             2.1922     0.3283     6.6778     0.0000      1.5487
2.8356
year_6              0.8363     0.1482     5.6422     0.0000      0.5458
1.1268
year_9              1.4205     0.2046     6.9423     0.0000      1.0194
1.8215
year_15             2.0582     0.3409     6.0383     0.0000      1.3901
2.7263
================================================================================
===

F-test for Poolability: 3.3583
P-value: 0.0000
Distribution: F(14644,19468)

Included effects: Entity
```

0.3 4. Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

R: El modelo de efectos aleatorios explica aproximadamente el 5.87% de la variabilidad total en la expectativa (expectancy). La variable edu (años de educación) presenta un coeficiente negativo (-0.0213) pero no es estadísticamente significativa (p=0.1565), por lo que no se puede concluir

que la educación tenga un impacto claro sobre la expectativa. Entre las variables significativas, tener hijos (children) tiene un efecto negativo importante (-0.5239, $p < 0.0001$), indicando que las responsabilidades familiares se asocian con una menor expectativa. La experiencia laboral (exp) presenta un efecto positivo y significativo (0.0530, $p < 0.0001$), sugiriendo que más años de experiencia aumentan la expectativa.

Las variables relacionadas con la salud muestran efectos negativos significativos: illness (-0.5044, p=0.0036), nocronica (-0.5251, p=0.0035) y especialmente mental (-1.2529, $p < 0.0001$), indicando que problemas de salud, en particular los mentales, reducen la expectativa. En cuanto a la situación laboral, el empleo informal (informal) también disminuye la expectativa (-0.5946, p=0.0039). Algunas ocupaciones presentan efectos positivos, como occupation_2.0 (0.9244, p=0.0023), mientras que otras, como occupation_5.0, occupation_6.0 y occupation_9.0, muestran efectos negativos significativos. Las variables temporales (year_6, year_9, year_12, year_15) tienen coeficientes positivos y significativos, reflejando un aumento progresivo en la expectativa a lo largo del tiempo, de igual forma que los dos modelos anteriores.

Por último, algunas regiones tienen impactos negativos significativos, como region_2.0 (-2.3325, p=0.0007) y region_8.0 (-1.1492, p=0.0485), evidenciando diferencias geográficas en la expectativa. En resumen, en el modelo de efectos aleatorios, la educación no muestra un efecto claro sobre la expectativa, mientras que factores como la experiencia, la salud, la situación laboral, y el tiempo sí tienen impactos relevantes en la expectativa total de vida.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.4878
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.0752
No. Observations:               34159   R-squared (Within):              0.0113
Date:                Fri, May 23 2025   R-squared (Overall):             0.0587
Time:                        22:47:12   Log-likelihood               -1.143e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     706.15
Entities:                       14645   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.3325   Distribution:               F(46,34112)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       5.0000   F-statistic (robust):            32.617
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                       5   Distribution:               F(46,34112)
Avg Obs:                       6831.8
Min Obs:                       2093.0
Max Obs:                       9276.0

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               80.436     0.5904     136.24     0.0000      79.279
```

81.594						
edu	-0.0213	0.0150	-1.4171	0.1565	-0.0508	0.0082
children	-0.5239	0.0748	-7.0089	0.0000	-0.6704	-0.3774
exp	0.0530	0.0091	5.8533	0.0000	0.0352	0.0707
wage	4.847e-07	1.64e-07	2.9560	0.0031	1.633e-07	8.061e-07
assets	2.238e-08	5.53e-09	4.0469	0.0001	1.154e-08	3.322e-08
exp_sist	-0.0299	0.0093	-3.2039	0.0014	-0.0482	-0.0116
publicemp	-0.2377	0.1948	-1.2205	0.2223	-0.6195	0.1440
sistema	-3.3669	0.2016	-16.701	0.0000	-3.7620	-2.9717
illness	-0.5044	0.1732	-2.9126	0.0036	-0.8438	-0.1650
cronica	0.1876	0.1717	1.0928	0.2745	-0.1489	0.5242
nocronica	-0.5251	0.1798	-2.9211	0.0035	-0.8774	-0.1728
mental	-1.2529	0.1962	-6.3871	0.0000	-1.6373	-0.8684
informal	-0.5946	0.2062	-2.8844	0.0039	-0.9987	-0.1905
region_2.0	-2.3325	0.6918	-3.3715	0.0007	-3.6884	-0.9765
region_3.0	-0.2384	0.8045	-0.2963	0.7670	-1.8151	1.3384
region_4.0	-0.0753	0.6491	-0.1160	0.9077	-1.3475	1.1970
region_5.0	-0.0126	0.5851	-0.0215	0.9828	-1.1594	1.1342
region_6.0	0.3377	0.6213	0.5435	0.5868	-0.8801	1.5555
region_7.0	-0.3595	0.6209	-0.5791	0.5625	-1.5765	0.8574
region_8.0	-1.1492	0.5825	-1.9729	0.0485	-2.2909	-0.0075
region_9.0	-0.8416	0.6442	-1.3064	0.1914	-2.1041	0.4210
region_10.0	-0.2968	0.6122	-0.4848	0.6278	-1.4967	0.9032
region_11.0	-2.0288	1.1801	-1.7191	0.0856	-4.3419	0.2843
region_12.0	-0.5542	0.8887	-0.6236	0.5329	-2.2962	

```
1.1877
region_13.0         0.1305     0.5593     0.2333     0.8155     -0.9657
1.2267
region_14.0        -0.2436     0.7503    -0.3247     0.7454     -1.7142
1.2270
region_15.0        -1.0347     0.7202    -1.4366     0.1508     -2.4464
0.3770
status_2.0         -0.6271     0.1987    -3.1562     0.0016     -1.0166
-0.2377
status_3.0         -0.5842     0.1956    -2.9865     0.0028     -0.9676
-0.2008
status_4.0          1.7883     0.2314     7.7288     0.0000      1.3348
2.2418
status_5.0         -0.5870     0.1739    -3.3757     0.0007     -0.9279
-0.2462
lmp_1              -0.0423     0.3326    -0.1270     0.8989     -0.6942
0.6097
occupation_1.0      0.8542     0.5437     1.5710     0.1162     -0.2115
1.9199
occupation_2.0      0.9244     0.3030     3.0510     0.0023      0.3306
1.5183
occupation_3.0      0.3045     0.2600     1.1711     0.2416     -0.2051
0.8140
occupation_4.0     -0.2914     0.2337    -1.2468     0.2125     -0.7495
0.1667
occupation_5.0     -0.8577     0.2355    -3.6425     0.0003     -1.3193
-0.3962
occupation_6.0     -1.3750     0.3614    -3.8047     0.0001     -2.0834
-0.6667
occupation_7.0     -0.4231     0.2361    -1.7917     0.0732     -0.8859
0.0397
occupation_8.0     -0.4846     0.2509    -1.9315     0.0534     -0.9763
0.0072
occupation_9.0     -0.6967     0.1945    -3.5827     0.0003     -1.0779
-0.3156
occupation_10.0    -0.9097     1.2490    -0.7283     0.4664     -3.3579
1.5384
year_12             1.7390     0.2006     8.6693     0.0000      1.3458
2.1321
year_6              0.7922     0.1177     6.7293     0.0000      0.5615
1.0229
year_9              1.3166     0.1237     10.644     0.0000      1.0742
1.5590
year_15             1.6581     0.1550     10.700     0.0000      1.3543
1.9618
==============================================================================
===
```

0.4 5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

R: En los modelos estimados, el modelo de efectos fijos (p3) explicó un bajo porcentaje de la variabilidad dentro de las entidades, mientras que el modelo de efectos aleatorios (p4) mostró un mayor porcentaje de explicación total, aunque ambos R-cuadrados indican que gran parte de la variabilidad queda sin explicar.

La prueba de Hausman arrojó un valor chi-cuadrado muy alto (682.29) con un p-valor prácticamente cero (3.52e-114), lo que indica que existe una diferencia significativa entre los estimadores de efectos fijos y aleatorios. Esto sugiere que el modelo de efectos aleatorios no es consistente para este caso, y que las correlaciones entre los efectos individuales y las variables explicativas son importantes. Por lo tanto, el modelo de efectos fijos sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación, ya que controla adecuadamente por la heterogeneidad no observada correlacionada con las variables independientes.

Respecto al modelo de regresión pooled OLS (p2), sus resultados son menos confiables porque no consideran la estructura de panel ni las heterogeneidades individuales, lo que puede sesgar los coeficientes. En cuanto a las variables robustas a la especificación, la experiencia laboral (exp) mostró un efecto positivo y significativo en todos los modelos, lo que evidencia un impacto consistente en la expectativa. Por otro lado, variables relacionadas con la salud mental (mental) y el número de hijos (children) también mostraron efectos significativos en ambos modelos de efectos fijos y aleatorios, aunque la magnitud y significancia varían.

En resumen, el modelo de efectos fijos es preferible dado el resultado del test de Hausman y porque permite controlar por efectos no observados individuales correlacionados con las variables explicativas, garantizando estimadores consistentes. Las variables relacionadas con experiencia laboral, salud mental y responsabilidades familiares resultaron ser robustas a la especificación del modelo.

```
Hausman Test: chi-2=682.2854891965596, df=46, p-value=3.517830718549534e-114
```

…

0.5 6. Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

R: Se estimó un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para analizar los factores que inciden en la expectativa laboral, incorporando tanto las variables individuales como sus promedios por individuo, lo que permite separar los efectos dentro del individuo (variación temporal) y entre individuos (heterogeneidad no observada). El modelo obtuvo un R^2 overall de 0.0712, lo que indica un ajuste razonable considerando la complejidad del fenómeno.

Se observaron efectos significativos de variables como experiencia laboral, salud mental, y los años de medición, lo que sugiere que estos factores influyen en las expectativas. A nivel de promedios, variables como m_children, m_exp, m_assets, m_sistema y m_mental también fueron significativas, lo que confirma la relevancia de capturar diferencias estructurales entre personas. La inclusión

de los promedios de las variables en el modelo permite controlar por la heterogeneidad no observada, lo cual lo hace adecuado dada la naturaleza del panel y la pregunta de investigación. Por tanto, el CRE es una elección metodológica apropiada para este análisis.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.4948
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):              0.0885
No. Observations:               34159   R-squared (Within):               0.0245
Date:                Fri, May 23 2025   R-squared (Overall):              0.0712
Time:                        22:47:17   Log-likelihood                -1.141e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      463.68
Entities:                       14645   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.3325   Distribution:                F(72,34086)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       5.0000   F-statistic (robust):             28.119
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       5   Distribution:                F(72,34086)
Avg Obs:                       6831.8
Min Obs:                       2093.0
Max Obs:                       9276.0

                                Parameter Estimates
================================================================================
====
                  Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
----
const                82.927     0.6375     130.09     0.0000      81.678
84.177
edu                  0.0170     0.0263     0.6439     0.5196     -0.0347
0.0686
children             0.0050     0.1339     0.0375     0.9701     -0.2574
0.2674
exp                  0.1084     0.0361     3.0019     0.0027      0.0376
0.1792
wage              1.227e-07  1.812e-07     0.6768     0.4985  -2.325e-07
4.778e-07
assets           -1.192e-08  8.401e-09    -1.4185     0.1561  -2.838e-08
4.55e-09
exp_sist             0.0093     0.0344     0.2700     0.7872     -0.0581
0.0767
publicemp           -0.0736     0.2501    -0.2943     0.7685     -0.5639
0.4166
sistema              0.2480     0.2661     0.9321     0.3513     -0.2735
0.7696
```

illness	-0.3317	0.1955	-1.6967	0.0898	-0.7149	0.0515
cronica	-0.0205	0.1923	-0.1063	0.9153	-0.3974	0.3565
nocronica	-0.3671	0.2069	-1.7739	0.0761	-0.7727	0.0385
mental	-0.4662	0.2211	-2.1084	0.0350	-0.8996	-0.0328
informal	-0.3344	0.2435	-1.3737	0.1695	-0.8116	0.1427
region_2.0	-2.2690	0.6900	-3.2885	0.0010	-3.6213	-0.9166
region_3.0	-0.2513	0.8058	-0.3119	0.7552	-1.8307	1.3281
region_4.0	-0.0389	0.6485	-0.0600	0.9521	-1.3101	1.2322
region_5.0	0.1185	0.5850	0.2026	0.8395	-1.0282	1.2652
region_6.0	0.5029	0.6224	0.8079	0.4191	-0.7171	1.7229
region_7.0	-0.0475	0.6212	-0.0765	0.9390	-1.2651	1.1700
region_8.0	-1.1108	0.5835	-1.9036	0.0570	-2.2544	0.0329
region_9.0	-0.6546	0.6435	-1.0172	0.3090	-1.9158	0.6066
region_10.0	-0.1875	0.6132	-0.3058	0.7598	-1.3894	1.0144
region_11.0	-1.8291	1.1763	-1.5550	0.1199	-4.1346	0.4764
region_12.0	-0.5446	0.8802	-0.6188	0.5361	-2.2698	1.1806
region_13.0	0.2609	0.5599	0.4660	0.6412	-0.8365	1.3584
region_14.0	-0.2108	0.7488	-0.2815	0.7784	-1.6785	1.2570
region_15.0	-0.9611	0.7251	-1.3254	0.1850	-2.3824	0.4602
status_2.0	-0.1289	0.2852	-0.4519	0.6514	-0.6879	0.4301
status_3.0	0.1732	0.2697	0.6421	0.5208	-0.3555	0.7019
status_4.0	-0.1084	0.3607	-0.3005	0.7638	-0.8155	0.5986
status_5.0	0.1705	0.3021	0.5642	0.5726	-0.4217	0.7627
lmp_1	0.0489	0.3308	0.1479	0.8824	-0.5994	0.6972

occupation_1.0	0.9321	0.5497	1.6955	0.0900	-0.1454	2.0096
occupation_2.0	1.2154	0.3746	3.2442	0.0012	0.4811	1.9496
occupation_3.0	0.4663	0.2987	1.5610	0.1185	-0.1192	1.0519
occupation_4.0	0.0120	0.2376	0.0507	0.9596	-0.4536	0.4777
occupation_5.0	0.0273	0.2799	0.0976	0.9223	-0.5213	0.5759
occupation_6.0	-0.9367	0.4177	-2.2422	0.0250	-1.7555	-0.1179
occupation_7.0	-0.1395	0.2399	-0.5816	0.5609	-0.6098	0.3307
occupation_8.0	-0.2026	0.2547	-0.7954	0.4264	-0.7018	0.2966
occupation_9.0	0.1638	0.2298	0.7131	0.4758	-0.2865	0.6142
occupation_10.0	-0.8571	1.3142	-0.6522	0.5143	-3.4329	1.7186
year_12	2.1322	0.3078	6.9278	0.0000	1.5289	2.7354
year_6	0.8331	0.1357	6.1394	0.0000	0.5672	1.0991
year_9	1.4037	0.1912	7.3410	0.0000	1.0289	1.7785
year_15	2.0185	0.3330	6.0614	0.0000	1.3658	2.6712
m_edu	-0.0280	0.0333	-0.8403	0.4008	-0.0934	0.0373
m_children	-0.5446	0.1607	-3.3896	0.0007	-0.8595	-0.2297
m_exp	-0.0892	0.0377	-2.3679	0.0179	-0.1631	-0.0154
m_wage	6.058e-07	3.145e-07	1.9258	0.0541	-1.076e-08	1.222e-06
m_assets	4.307e-08	1.087e-08	3.9612	0.0001	2.176e-08	6.438e-08
m_exp_sist	0.0200	0.0366	0.5474	0.5841	-0.0517	0.0918
m_publicemp	-0.3023	0.3905	-0.7741	0.4389	-1.0678	0.4631
m_sistema	-6.1166	0.4006	-15.270	0.0000	-6.9017	-5.3315
m_illness	-0.6540	0.4326	-1.5120	0.1305	-1.5018	0.1938
m_cronica	0.3331	0.4196	0.7938	0.4273	-0.4894	1.1555

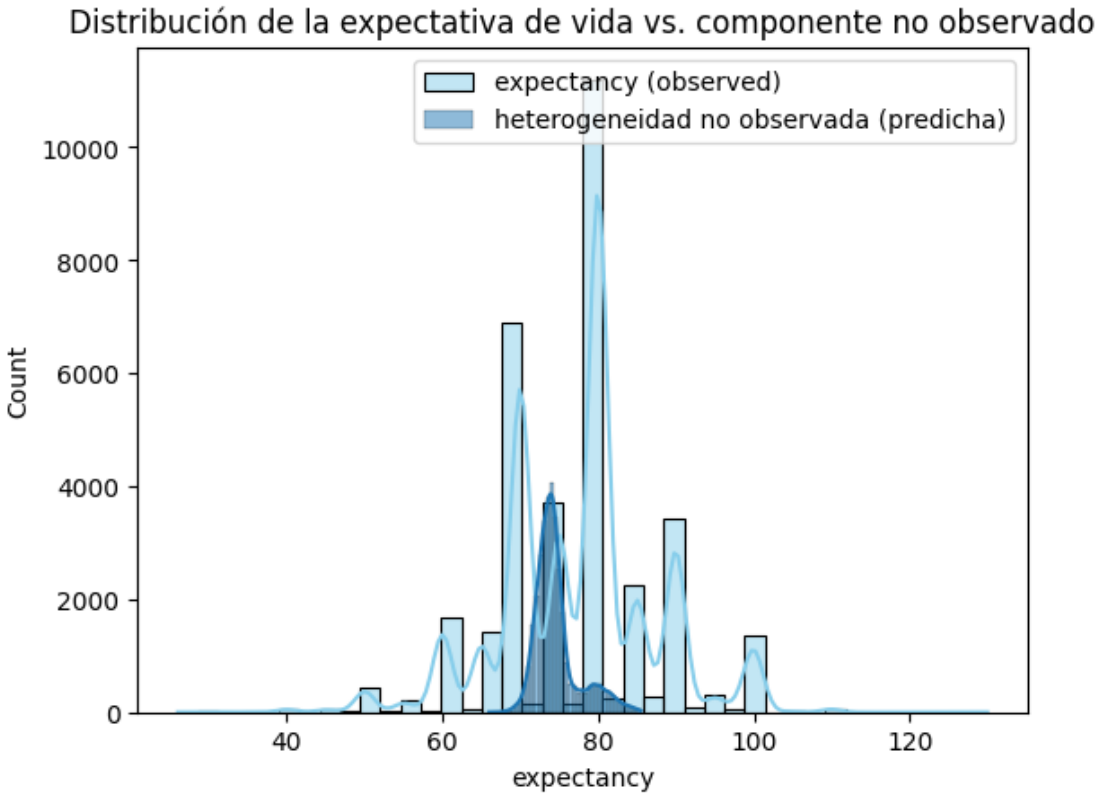
```
m_nocronica         -0.7669     0.3958    -1.9378     0.0527     -1.5427
0.0088
m_mental            -2.3962     0.4373    -5.4798     0.0000     -3.2532
-1.5391
m_informal          -0.6378     0.4205    -1.5167     0.1294     -1.4620
0.1864
m_status_2.0        -0.3844     0.4132    -0.9303     0.3522     -1.1942
0.4255
m_status_3.0        -1.2297     0.3961    -3.1046     0.0019     -2.0061
-0.4534
m_status_4.0         2.5373     0.4806     5.2789     0.0000      1.5952
3.4794
m_status_5.0        -0.7400     0.3753    -1.9716     0.0487     -1.4757
-0.0043
m_occupation_2.0    -0.5719     0.5300    -1.0791     0.2806     -1.6107
0.4669
m_occupation_3.0     0.3029     0.5060     0.5986     0.5495     -0.6889
1.2946
m_occupation_5.0    -1.3499     0.4222    -3.1970     0.0014     -2.1775
-0.5223
m_occupation_6.0     0.1124     0.7551     0.1489     0.8816     -1.3676
1.5925
m_occupation_9.0    -1.3628     0.3463    -3.9354     0.0001     -2.0415
-0.6840
m_year_6            -0.3456     0.3750    -0.9215     0.3568     -1.0806
0.3894
m_year_9            -1.1776     0.4023    -2.9270     0.0034     -1.9662
-0.3890
m_year_12           -2.0079     0.6552    -3.0643     0.0022     -3.2922
-0.7236
m_year_15           -2.6710     0.5077    -5.2609     0.0000     -3.6661
-1.6759
==============================================================================
====
```

0.6 7. Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?

R: Observando el gráfico, notamos que la distribución del componente no observado es más concentrada y suave que la distribución real de la expectativa de vida, la cual muestra picos más definidos y una mayor dispersión. Esto indica que el componente no observado representa bien las diferencias estables entre personas como educación o condiciones de vida a largo plazo pero no captura completamente las variaciones específicas que ocurren de forma temporal o puntual.

En otras palabras, gran parte de lo que explica la expectativa de vida está relacionado con características constantes en el tiempo para cada persona. Pero también hay otros factores, cambios momentáneos o detalles individuales que el modelo no logra captar. Por eso, podemos decir que la

heterogeneidad fija tiene un papel importante, pero que para entender toda la variabilidad de la expectativa de vida sería útil considerar modelos que también incluyan esos efectos temporales o específicos.



0.7 8. Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

R: Entre los modelos estimados, el modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) es el preferido. Esto se debe a que presenta el mayor R^2 overall (0.0712), lo que indica un mejor ajuste general. Además, permite controlar la heterogeneidad no observada entre individuos al incluir los promedios de las variables explicativas, lo que mejora la interpretación causal.

En términos generales, se observa que la experiencia laboral (exp), la salud mental (mental), y algunas variables relacionadas con el sistema previsional y estado ocupacional tienen efectos significativos sobre la expectativa de vida. Por ejemplo, la salud mental tiene un efecto negativo tanto a nivel individual como promedio, lo que sugiere que el deterioro mental reduce la expectativa. También destacan efectos negativos de trabajar en el sector informal y tener enfermedades crónicas o no crónicas. Finalmente, variables como los años (dummies temporales) también muestran un efecto positivo, lo que indica una tendencia creciente en las expectativas a lo largo del tiempo, posiblemente por cambios estructurales o mejoras en condiciones de vida. En conjunto, el modelo CRE captura tanto variaciones dentro como entre individuos, ofreciendo una visión más completa del fenómeno.

Model Comparison

	FE	RE	CRE
Dep. Variable	expectancy	expectancy	expectancy
Estimator	PanelOLS	RandomEffects	RandomEffects
No. Observations	34159	34159	34159
Cov. Est.	Robust	Robust	Robust
R-squared	0.0262	0.4878	0.4948
R-Squared (Within)	0.0262	0.0113	0.0245
R-Squared (Between)	-0.0751	0.0752	0.0885
R-Squared (Overall)	-0.0484	0.0587	0.0712
F-statistic	11.400	706.15	463.68
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
const	75.007	80.436	82.927
	(26.312)	(136.24)	(130.09)
edu	0.0162	-0.0213	0.0170
	(0.5525)	(-1.4171)	(0.6439)
children	0.0116	-0.5239	0.0050
	(0.0758)	(-7.0089)	(0.0375)
exp	0.1043	0.0530	0.1084
	(2.5616)	(5.8533)	(3.0019)
wage	9.317e-09	4.847e-07	1.227e-07
	(0.0538)	(2.9560)	(0.6768)
assets	-1.03e-08	2.238e-08	-1.192e-08
	(-1.1230)	(4.0469)	(-1.4185)
exp_sist	0.0106	-0.0299	0.0093
	(0.2991)	(-3.2039)	(0.2700)
publicemp	-0.1436	-0.2377	-0.0736
	(-0.5230)	(-1.2205)	(-0.2943)
sistema	0.2374	-3.3669	0.2480
	(0.8812)	(-16.701)	(0.9321)
illness	-0.3208	-0.5044	-0.3317
	(-1.5123)	(-2.9126)	(-1.6967)
cronica	-0.0164	0.1876	-0.0205
	(-0.0798)	(1.0928)	(-0.1063)
nocronica	-0.3576	-0.5251	-0.3671
	(-1.6433)	(-2.9211)	(-1.7739)
mental	-0.4745	-1.2529	-0.4662
	(-1.9995)	(-6.3871)	(-2.1084)
informal	-0.4471	-0.5946	-0.3344
	(-1.6314)	(-2.8844)	(-1.3737)
region_2.0	3.3668	-2.3325	-2.2690
	(0.9957)	(-3.3715)	(-3.2885)
region_3.0	5.4278	-0.2384	-0.2513
	(1.1719)	(-0.2963)	(-0.3119)
region_4.0	-1.3061	-0.0753	-0.0389

	(-0.4211)	(-0.1160)	(-0.0600)
region_5.0	0.3412	-0.0126	0.1185
	(0.1163)	(-0.0215)	(0.2026)
region_6.0	-4.5910	0.3377	0.5029
	(-1.4165)	(0.5435)	(0.8079)
region_7.0	0.7990	-0.3595	-0.0475
	(0.2485)	(-0.5791)	(-0.0765)
region_8.0	-1.5906	-1.1492	-1.1108
	(-0.5143)	(-1.9729)	(-1.9036)
region_9.0	-1.7962	-0.8416	-0.6546
	(-0.5451)	(-1.3064)	(-1.0172)
region_10.0	-1.4948	-0.2968	-0.1875
	(-0.4357)	(-0.4848)	(-0.3058)
region_11.0	4.9095	-2.0288	-1.8291
	(1.0637)	(-1.7191)	(-1.5550)
region_12.0	3.4336	-0.5542	-0.5446
	(0.9023)	(-0.6236)	(-0.6188)
region_13.0	-0.6562	0.1305	0.2609
	(-0.2236)	(0.2333)	(0.4660)
region_14.0	-2.0529	-0.2436	-0.2108
	(-0.5936)	(-0.3247)	(-0.2815)
region_15.0	-0.3706	-1.0347	-0.9611
	(-0.3794)	(-1.4366)	(-1.3254)
status_2.0	-0.1431	-0.6271	-0.1289
	(-0.4492)	(-3.1562)	(-0.4519)
status_3.0	0.1526	-0.5842	0.1732
	(0.5134)	(-2.9865)	(0.6421)
status_4.0	-0.1293	1.7883	-0.1084
	(-0.3470)	(7.7288)	(-0.3005)
status_5.0	0.1373	-0.5870	0.1705
	(0.4092)	(-3.3757)	(0.5642)
lmp_1	0.1330	-0.0423	0.0489
	(0.3285)	(-0.1270)	(0.1479)
occupation_1.0	0.9972	0.8542	0.9321
	(1.3729)	(1.5710)	(1.6955)
occupation_2.0	1.4721	0.9244	1.2154
	(3.5092)	(3.0510)	(3.2442)
occupation_3.0	0.8007	0.3045	0.4663
	(2.2744)	(1.1711)	(1.5610)
occupation_4.0	0.5556	-0.2914	0.0120
	(1.6817)	(-1.2468)	(0.0507)
occupation_5.0	0.3446	-0.8577	0.0273
	(1.0446)	(-3.6425)	(0.0976)
occupation_6.0	-0.6228	-1.3750	-0.9367
	(-1.2771)	(-3.8047)	(-2.2422)
occupation_7.0	0.4144	-0.4231	-0.1395
	(1.1716)	(-1.7917)	(-0.5816)
occupation_8.0	0.2823	-0.4846	-0.2026

	(0.7475)	(-1.9315)	(-0.7954)
occupation_9.0	0.4761	-0.6967	0.1638
	(1.7276)	(-3.5827)	(0.7131)
occupation_10.0	-0.6080	-0.9097	-0.8571
	(-0.6865)	(-0.7283)	(-0.6522)
year_12	2.1922	1.7390	2.1322
	(6.6778)	(8.6693)	(6.9278)
year_6	0.8363	0.7922	0.8331
	(5.6422)	(6.7293)	(6.1394)
year_9	1.4205	1.3166	1.4037
	(6.9423)	(10.644)	(7.3410)
year_15	2.0582	1.6581	2.0185
	(6.0383)	(10.700)	(6.0614)
m_edu			-0.0280
			(-0.8403)
m_children			-0.5446
			(-3.3896)
m_exp			-0.0892
			(-2.3679)
m_wage			6.058e-07
			(1.9258)
m_assets			4.307e-08
			(3.9612)
m_exp_sist			0.0200
			(0.5474)
m_publicemp			-0.3023
			(-0.7741)
m_sistema			-6.1166
			(-15.270)
m_illness			-0.6540
			(-1.5120)
m_cronica			0.3331
			(0.7938)
m_nocronica			-0.7669
			(-1.9378)
m_mental			-2.3962
			(-5.4798)
m_informal			-0.6378
			(-1.5167)
m_status_2.0			-0.3844
			(-0.9303)
m_status_3.0			-1.2297
			(-3.1046)
m_status_4.0			2.5373
			(5.2789)
m_status_5.0			-0.7400
			(-1.9716)
m_occupation_2.0			-0.5719

```
                                                                  (-1.0791)
m_occupation_3.0                                                     0.3029
                                                                   (0.5986)
m_occupation_5.0                                                    -1.3499
                                                                  (-3.1970)
m_occupation_6.0                                                     0.1124
                                                                   (0.1489)
m_occupation_9.0                                                    -1.3628
                                                                  (-3.9354)
m_year_6                                                            -0.3456
                                                                  (-0.9215)
m_year_9                                                            -1.1776
                                                                  (-2.9270)
m_year_12                                                           -2.0079
                                                                  (-3.0643)
m_year_15                                                           -2.6710
                                                                  (-5.2609)
======================= ============== ================= =================
Effects                          Entity
---------------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

…

9. Bonus track (optativo): Es posible que sus resultados anteriores tengan sesgo dado que quienes esperan vivir mas pueden estar incentivados a adquirir mas educacion. Proponga AL MENOS DOS instrumentos posibles para predecir el nivel de educacion de forma exogena, tal que se pueda corregir el sesgo y entender el efecto causal de las educacion en la expectativa de vida. Realice su estimacion considerando un modelo agrupado (ignorando el tiempo), y el modelo de panel.